

# CALCUL LITTÉRAL

Cours — Seconde

Version élève

## Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. En calcul littéral, on écrit toutes les étapes : une ligne sautée est la première cause d'erreur de signe.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention (*au tableau*), est à rédiger dans le cahier.

## I — Réduire, substituer

### Définition 1 — Termes semblables

Dans une **expression littérale**, des lettres remplacent des nombres. On n'écrit pas le  $\times$  devant une lettre ou une parenthèse :  $5 \times x = 5x$  ; de plus  $1x = x$  et  $x \times x = x^2$ .

Des termes **semblables** ont la même partie littérale :  $4x$  et  $-9x$  sont semblables ;  $3x^2$  et  $3x$  ne le sont pas.

### Propriété 1 — Réduire

**Réduire une somme**, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs nombres :  $6a + 1 + 4a = 10a + 1$ . **Réduire un produit**, c'est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles :  $3x \times (-2x) = -6x^2$ .

On peut **toujours** réduire un produit. On ne peut **pas toujours** réduire une somme :  $5 + 2x$  n'a pas de termes semblables, elle reste ainsi.

## Trois pièges

$5 + 2x$  ne se réduit pas ;  $5x + 2x = 7x$ , mais  $5x \times 2x = 10x^2$  ;  $x^2 + x^2 = 2x^2$ , et non  $x^4$ .

### Méthode 1 — Réduire une expression

#### Exemples

(au tableau)

Réduire :

a)  $A = 4x + 7 - 9x + 3$

b)  $B = 2x^2 + 5x - x^2 - 3x$

c)  $C = 5x \times (-2x)$

#### À vous de jouer

Réduire, si possible :

$$D = 7a - 5 + 2a - 8 \quad E = -4y^2 + 5y - 3y^2 - 5y + 2 \quad F = 4x \times 7x$$

$$G = -5 \times (-3x) \quad H = 5 + 2x \quad K = x^2 + 5x^2$$

### Méthode 2 — Substituer

**Substituer**, c'est remplacer la lettre par une valeur : on l'écrit **entre parenthèses**, on rétablit les  $\times$ , puis on calcule avec les priorités.

**Exemples**

(au tableau)

Calculer  $B = 2x^2 - 5x + 3$  pour  $x = 4$ , pour  $x = -1$ , puis pour  $x = \frac{1}{2}$ .

**Tester une égalité**

Pour  $x = 0$  :  $(x + 3)^2 = 9$  et  $x^2 + 9 = 9$ . Pour  $x = 1$  :  $(x + 3)^2 = 16$  mais  $x^2 + 9 = 10$ . Un seul contre-exemple suffit : les deux expressions ne sont **pas** égales. Des tests réussis ne prouvent rien : pour prouver une égalité, on **développe**.

**À vous de jouer**

1°) Calculer  $E = -x^2 + 4x - 2$  pour  $x = 3$ , puis pour  $x = -2$ .

2°) Calculer  $F = 3a - 2b$  pour  $a = -2$  et  $b = 5$ .

3°) Les expressions  $(x + 5)^2$  et  $x^2 + 25$  sont-elles égales ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

**II — Développer****Propriété 2 — Distributivité**

**Développer**, c'est transformer un produit en une somme. Pour tous nombres  $k, a, b, c, d$  :

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Un signe  $-$  devant une parenthèse change le signe de chaque terme :  $-(a - b) = -a + b$ . Pour soustraire un produit, on le développe d'abord **entre crochets**.

**Méthode 3 — Développer et réduire****Exemples**

(au tableau)

Développer et réduire :

a)  $A = -4(3x - 2)$

b)  $B = (2x + 5) \times 3$

c)  $C = 7 - (2x - 3)$

d)  $D = 3x(2x - 5) + 4x$

e)  $E = (3x + 2)(x - 5)$

f)  $F = 4x^2 - (3x - 2)(x + 4)$

g)  $G = 3(x + 2)(x - 4)$

**À vous de jouer**

Développer et réduire :

$$H = -6(2x - 3) \quad K = (3x + 5) \times 4 \quad L = 9 - (5x - 2) \quad M = 2x(4x + 3) - 5x$$

$$N = (2x - 3)(5x + 1) \quad P = 3x - (x - 4)(2x + 3) \quad Q = 2(x - 3)(x + 5)$$

$$R = (3x + 1)(x + 2) - (x - 4)(2x + 1)$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 9.

### III — Identités remarquables

#### Propriété 3 — Identités remarquables

Pour tous nombres  $a$  et  $b$  :

- 1<sup>re</sup> identité remarquable :  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  ;
- 2<sup>e</sup> identité remarquable :  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  ;
- 3<sup>e</sup> identité remarquable :  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ .

**Démonstration.**  $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2$ , soit  $a^2 + 2ab + b^2$  ; les deux autres se démontrent de même.

#### L'erreur la plus fréquente

$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$  : on oublie le **double produit**  $2ab$ . Par exemple  $(2 + 5)^2 = 49$ , alors que  $2^2 + 5^2 = 29$ .

#### Méthode 4 — Développer avec une identité remarquable

##### Exemples

(au tableau)

Développer :

- $(x - 4)^2$
- $(5x + 2)^2$
- $(3x - 1)(3x + 1)$

##### À vous de jouer

Développer et réduire :

$$A = (x + 7)^2 \quad B = (4x - 3)^2 \quad C = (2 - 5x)^2 \quad D = (6x + 5)(6x - 5) \quad E = (3x + 2)^2 - (x - 2)(x + 2)$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 13.

### IV — Factoriser

#### Définition 2 — Factoriser

**Factoriser**, c'est transformer une somme en un produit : c'est l'inverse de développer. Le facteur présent dans chaque terme est le **facteur commun** :

$$\underbrace{ka + kb}_{\text{forme développée}} \xrightleftharpoons[\text{développer}]{\text{factoriser}} \underbrace{k(a + b)}_{\text{forme factorisée}}$$

#### Méthode 5 — Factoriser avec un facteur commun

On repère le facteur commun (un nombre,  $x$  ou une parenthèse entière), au besoin en décomposant chaque terme (les tables de multiplication à l'envers), puis on écrit ce qui reste de chaque terme entre crochets, avec son signe.

##### Exemples

(au tableau)

Factoriser :

- $A = 15x + 20$
- $B = 7x^2 - 2x$
- $C = (3x + 2)(x - 1) + (3x + 2)(2x + 5)$
- $D = (x + 4)(3x - 2) - (x + 4)(x - 5)$

**Remarque**

On factorise le plus possible :  $8x^2 - 12x = x(8x - 12)$  est juste mais incomplet; on écrit  $8x^2 - 12x = 4x(2x - 3)$ .

**À vous de jouer**

Factoriser :

$$E = 6 \times x - 6 \times 5$$

$$F = 10a - 15b$$

$$G = 9x^2 + 4x$$

$$H = 10x^2 - 15x$$

$$K = (3x - 2)(x + 4) + (3x - 2)(2x - 5)$$

$$L = (x - 3)(4x + 1) - (x - 3)(x - 4)$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 16.

**V — Factoriser avec une identité remarquable****Propriété 4 — Les identités, de droite à gauche**

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

**Méthode 6 — Reconnaître une identité remarquable**

Deux carrés séparés par un  $-$  : c'est  $a^2 - b^2$ . Trois termes dont deux carrés : on trouve d'abord  $a$  et  $b$ , puis on **contrôle le double produit**  $2ab$ .

**Exemples**

(au tableau)

Factoriser :

a)  $A = x^2 - 36$

b)  $B = 9x^2 - 49$

c)  $C = 16x^2 + 24x + 9$

d)  $D = 25x^2 - 20x + 4$

**Ce qui ne se factorise pas**

Une somme de deux carrés comme  $4x^2 + 25$ ; ou  $4x^2 - 10x + 25$  :  $(2x)^2$  et  $5^2$ , mais  $2 \times 2x \times 5 = 20x \neq 10x$ .

**À vous de jouer**

Factoriser, si possible :

$$E = 49x^2 - 1$$

$$F = 4 - 25x^2$$

$$G = x^2 + 10x + 25$$

$$H = 9x^2 - 12x + 4$$

$$K = 16x^2 + 9$$

$$L = 25 - 30x + 9x^2$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

**VI — Factorisations avancées****Propriété 5 — Faire apparaître le facteur commun**

- Une identité sur des expressions :  $(\dots)^2 - (\dots)^2$ , avec  $a$  et  $b$  entre crochets.
- Le « 1 » caché :  $(x + 4) = 1 \times (x + 4)$ ; il reste 1 dans le crochet, pas 0.
- Des facteurs opposés :  $3 - x = -(x - 3)$ .
- Une identité dans un seul morceau :  $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$  fait apparaître  $(x + 4)$ .

## Méthode 7 — Choisir une stratégie de factorisation

## Exemples

(au tableau)

Factoriser :

a)  $A = (x + 5)^2 - 16$

b)  $B = 3(x + 1)(x + 4) - (x + 4)$

c)  $C = (2x + 1)(x - 3) + x(3 - x)$

d)  $D = x^2 - 16 + (x + 4)(3x - 1)$

## À vous de jouer

Factoriser :

$$E = (2x + 3)^2 - (x - 1)^2 \quad F = (x + 2)^2 + (x + 2)(3x - 5) \quad G = (6x - 4)(x + 2) + (3x - 2)(x - 1)$$

$$H = (4x - 1) - 3(4x - 1)^2 \quad K = 9x^2 - 1 - (3x - 1)(x + 2)$$

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 23.

## VII — Fractions rationnelles

## Définition 3 — Fraction rationnelle, valeur interdite

Une **fraction rationnelle** est un quotient d'expressions dont le dénominateur contient la lettre :  $\frac{x-1}{x+3}$ ,  $\frac{2}{5-x}$ .

Une valeur de  $x$  qui **annule le dénominateur** est **interdite** : pour  $\frac{x-1}{x+3}$ , c'est  $-3$ .

## Propriété 6 — Mêmes règles que les fractions de nombres

Pour  $b$  et  $d$  non nuls :  $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times d} + \frac{c \times b}{d \times b}$ . On ne simplifie que des facteurs :  $\frac{x+5}{5} \neq x$ .

## Méthode 8 — Écrire avec une seule fraction

On donne les valeurs interdites, on met au même dénominateur, puis on réduit le numérateur seulement.

## Exemples

(au tableau)

Écrire avec une seule fraction :

a)  $A = 2 + \frac{3x}{x+2}$ , pour  $x \neq -2$

b)  $B = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}$ , pour  $x \neq 0$  et  $x \neq -2$

## À vous de jouer

1°) Donner la valeur interdite de  $\frac{3x-1}{x+4}$ , puis celles de  $\frac{5}{(x-2)(x+3)}$ .

2°) Écrire avec une seule fraction :  $C = \frac{3}{x} + \frac{1}{2}$      $D = \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x+1}$      $E = x - \frac{4}{x}$

3°) **Bonus.** À l'aide de  $B$ , calculer  $\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \cdots + \frac{2}{99 \times 101}$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

## VIII — Équations du premier degré

## Définition 4 — Équation, solution

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu. Une **solution** est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. Résoudre, c'est trouver toutes les solutions ; on les écrit dans l'ensemble  $S$ .

## Propriété 7 — Règles de résolution

On garde les mêmes solutions en ajoutant (ou soustrayant) un même nombre aux deux membres, et en multipliant (ou divisant) les deux membres par un même nombre **non nul**. On se ramène à  $ax = b$  :

- si  $a \neq 0$  :  $S = \left\{ \frac{b}{a} \right\}$  ;
- si  $a = 0$  et  $b \neq 0$  ( $0x = b$  est toujours faux) :  $S = \emptyset$  ;
- si  $a = 0$  et  $b = 0$  ( $0x = 0$  est toujours vrai) :  $S = \mathbb{R}$ .

## Méthode 9 — Résoudre une équation du premier degré

On supprime les parenthèses, puis les fractions (on multiplie **chaque terme** par le dénominateur commun), on regroupe les  $x$  d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de  $x$ .

## Exemples

(au tableau)

Résoudre :

a)  $4x - 5 = 9 - 2(3 - x)$

b)  $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} = \frac{x-1}{6} + 3$

c)  $3(x+2) + 1 - 5x = 2(4-x) + 3$

## Égalité de deux fractions

Pour  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ , le produit en croix (chapitre 1) donne directement  $a \times d = b \times c$ .

## À vous de jouer

Résoudre :

1°)  $5x - 4 = 2x + 14$     2°)  $2(x - 3) - (x + 5) = 4x - 2$     3°)  $\frac{7}{6} - \frac{x}{4} = \frac{1}{3}$

4°)  $\frac{x+2}{3} = \frac{3x-1}{4}$     5°)  $2(3x+5) - 4x = 12 - 2(1-x)$

## Méthode 10 — Inconnue au dénominateur

On donne les valeurs interdites, on fait un produit en croix, on résout, puis on vérifie que la solution n'est pas interdite.

## Exemples

(au tableau)

Résoudre  $\frac{3x-2}{x-2} = \frac{5}{2}$ .

## À vous de jouer

Résoudre  $\frac{3x+1}{x+2} = 2$  puis  $\frac{4}{x+3} = \frac{1}{x}$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 33.

## IX — Équations produit

## Propriété 8 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :  $A \times B = 0$  équivaut à  $A = 0$  ou  $B = 0$ .

## Méthode 11 — Résoudre une équation produit, ou s'y ramener

On met tout dans le membre de gauche ( $\dots = 0$ ), on factorise, puis on écrit « facteur = 0 » pour chaque facteur.

## Exemples

(au tableau)

Résoudre :

a)  $(x + 3)(3x - 7) = 0$

b)  $4x^2 - 6x = 0$

c)  $(x + 2)(3x - 1) = (x + 2)(x + 5)$

d)  $(2x - 1)^2 - 9 = 0$

## À vous de jouer

Résoudre :

1°)  $(4x - 3)(5 - 2x) = 0$     2°)  $2x^2 + 8x = 0$     3°)  $(x + 4)(3x - 2) - (1 - x)(3x - 2) = 0$     4°)  $(x - 2)(2x + 1) = 3$

## Méthode 12 — Choisir la forme adaptée

Pour calculer une image : la forme où le calcul est le plus simple ; pour  $f(x) = 0$  : la forme factorisée ; pour  $f(x) = k$  : la forme où les nombres s'éliminent.

## Exemples

(au tableau)

Soit  $f(x) = (x + 1)^2 - 9$ .

a) Développer, puis factoriser  $f(x)$ .b) Calculer  $f(0)$ , puis résoudre  $f(x) = 0$ ,  $f(x) = -8$  et  $f(x) = -9$ .

## À vous de jouer

Soit  $g(x) = (2x - 1)^2 - 16$ .

1°) Développer, puis factoriser  $g(x)$ .2°) Avec la forme adaptée : calculer  $g(0)$  ; résoudre  $g(x) = 0$ ,  $g(x) = -15$  et  $g(x) = -16$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 38.

X — Équations  $x^2 = a$  et équations quotient

## Propriété 9 — Deux cas particuliers

- $x^2 = a$  : pas de solution si  $a < 0$  (un carré est positif) ; la seule solution 0 si  $a = 0$  ; deux solutions  $\sqrt{a}$  et  $-\sqrt{a}$  si  $a > 0$ .
- $\frac{A}{B} = 0$  équivaut à  $A = 0$  et  $B \neq 0$  : un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul.

## Pourquoi deux solutions ?

$5^2 = 25$  et  $(-5)^2 = 25$  : deux nombres opposés ont le même carré. En factorisant :  $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$ .

**Méthode 13 — Résoudre  $x^2 = a$** **Exemples**

(au tableau)

Résoudre :

- a)  $x^2 = 25$
- b)  $x^2 = -3$
- c)  $3x^2 - 15 = 0$
- d)  $(x - 1)^2 = 16$

**À vous de jouer**

Résoudre :

$$x^2 = 64 \quad x^2 + 9 = 0 \quad 2x^2 = 72 \quad (x + 2)^2 = 9$$

**Méthode 14 — Résoudre une équation quotient  $A/B = 0$** 

On cherche d'abord la valeur interdite ( $B = 0$ ), puis on résout  $A = 0$ , et on retire la valeur interdite des solutions.

**Exemples**

(au tableau)

Résoudre :

- a)  $\frac{2x - 5}{x + 3} = 0$
- b)  $\frac{x^2 - 16}{x - 4} = 0$

**À vous de jouer**

Résoudre :

$$\frac{(3x - 1)(x + 5)}{x - 2} = 0 \quad \frac{x^2 - 1}{x + 1} = 0$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

**XI — Mise en équation****Méthode 15 — Résoudre un problème par une équation**

On choisit l'inconnue et on l'annonce (« Soit  $x \dots$  »), on traduit l'énoncé par une équation, on la résout, puis on conclut par une phrase, après avoir vérifié que le résultat a un sens.

**Exemples**

(au tableau)

- a) Trois amies vendent des gâteaux pour financer une sortie. Léa récolte 30 € de plus que Nina, et Inès le double de Léa. À elles trois, elles récoltent 330 €. Combien chacune a-t-elle récolté ?
- b) Une salle d'escalade propose deux tarifs : 12 € l'entrée, ou un abonnement de 40 € puis 7 € l'entrée. Pour combien d'entrées les deux tarifs coûtent-ils autant ?

**À vous de jouer**

- 1°) La somme de trois entiers consécutifs vaut 258. Quels sont-ils ?
- 2°) Un classeur coûte 2 € de plus qu'un cahier. Quatre cahiers et trois classeurs coûtent 27 €. Quel est le prix d'un cahier ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.

## XII — Problèmes de géométrie

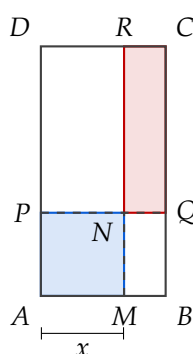
## Méthode 16 — Mettre en équation un problème de géométrie

On place  $x$  sur la figure et on précise ses valeurs possibles, on exprime les longueurs, puis les aires ou les périmètres, on écrit l'équation et on la résout ; souvent, les  $x^2$  s'éliminent. On vérifie enfin que la solution est possible.

## Exemples

(au tableau)

- Un rectangle a pour longueur 10 cm et pour largeur  $x$  cm ; un carré a pour côté  $x + 3$  cm. Pour quelle valeur de  $x$  ont-ils le même périmètre ?
- Le rectangle  $ABCD$  a pour dimensions  $AB = 3$  cm et  $BC = 6$  cm. Le point  $M$  est sur  $[AB]$  avec  $AM = x$  ( $x \neq 0$ ). On construit le carré  $AMNP$  et le rectangle  $NQCR$  (figure). Où placer  $M$  pour que le carré et le rectangle aient la même aire ?



## À vous de jouer

- La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 5 cm, et son périmètre vaut 42 cm. Quelles sont ses dimensions ?
- Quand on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire augmente de  $32 \text{ cm}^2$ . Quelle est l'aire du carré de départ ?
- Un rectangle a pour dimensions  $x + 8$  et  $x$  ; un carré a pour côté  $x + 3$  (en cm,  $x > 0$ ). a) Pour quelle valeur de  $x$  ont-ils la même aire ? b) Peuvent-ils avoir le même périmètre ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 50.

## XIII — Isoler une grandeur

## Définition 5 — Isoler une grandeur

Une formule relie plusieurs grandeurs. **Isoler** une grandeur, c'est réécrire la formule sous la forme « grandeur = ... » : on résout une équation dont l'inconnue est cette grandeur, les autres lettres jouant le rôle de nombres connus.

## Méthode 17 — Isoler une grandeur

On ajoute, on soustrait, on multiplie ou on divise les deux membres par une même quantité non nulle ; pour deux fractions égales, le produit en croix est souvent le plus rapide ; pour une grandeur positive au carré, on finit par une racine carrée.

## Exemples

(au tableau)

- Puissance  $P = \frac{W}{t}$  : isoler  $W$ , puis  $t$ .

- b)  $\frac{h}{H} = \frac{\ell}{L}$  : isoler  $L$ .  
c) Périmètre d'un triangle isocèle  $P = 2a + b$  : isoler  $a$ .  
d) Volume d'un cône  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$  : isoler le rayon  $r$ .

### À vous de jouer

- 1°) Loi d'Ohm  $U = RI$  : isoler  $I$ , puis  $R$ .  
2°) Périmètre d'un cercle  $C = 2\pi r$  : isoler  $r$ .  
3°) Masse volumique  $\rho = \frac{m}{V}$  : isoler  $m$ , puis  $V$ .  
4°) Aire d'un trapèze  $\mathcal{A} = \frac{(B+b) \times h}{2}$  : isoler  $h$ .  
5°) Conversion des températures  $F = \frac{9}{5}C + 32$  : isoler  $C$ .  
6°) Énergie cinétique  $E = \frac{1}{2}mv^2$  : isoler  $v$  (avec  $v > 0$ ).  
7°) On a  $3x - 2y + 5z = 12$ . Exprimer  $x$  en fonction de  $y$  et  $z$ , puis calculer  $x$  pour  $y = 3$  et  $z = 0$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 51 à 54 ; pour préparer le devoir commun : exercices 55 à 60.